

Cuestionario 5 - Unidad 3

1.- Los consumidores primarios obtienen energía principalmente al alimentarse de

- A) minerales sin materia orgánica.
- B) productores ✓.
- C) dióxido de carbono del aire.
- D) luz solar directa sin clorofila.
- P) Relaciona este nivel trófico con los herbívoros.

2.- La respiración celular puede realizarse tanto en organismos autótrofos como heterótrofos porque todos necesitan

- A) obtener energía utilizable para sus células ✓.
- B) producir luz solar en sus tejidos.
- C) formar cloroplastos en cada célula.
- D) eliminar por completo el dióxido de carbono del planeta.
- P) Recuerda que todos los seres vivos requieren energía para mantener sus funciones.

3.- La glucólisis es una etapa de la respiración celular en la que se inicia la degradación de

- A) clorofila.
- B) oxígeno atmosférico.
- C) sales minerales del suelo.
- D) glucosa ✓.
- P) Identifica la molécula alimenticia que suele usarse como combustible celular.

4.- La respiración anaerobia o fermentación permite a ciertos organismos obtener energía cuando

- A) existe exceso de luz solar en los cloroplastos.
- B) se forman gametos en los animales.
- C) no hay oxígeno disponible ✓.
- D) se detiene todo metabolismo celular.
- P) La clave está en la ausencia de un gas usado en la respiración aerobia.

5.- La fermentación alcohólica realizada por levaduras puede producir

- A) oxígeno y glucosa.
- B) clorofila y agua.
- C) ADN y sales minerales.
- D) alcohol y dióxido de carbono ✓.
- P) Relaciona este proceso con panificación y ciertas bebidas fermentadas.

6.- La fermentación láctica puede presentarse cuando las células musculares trabajan intensamente y hay poco

- A) carbono en los huesos.
- B) oxígeno disponible ✓.
- C) clorofila en la sangre.
- D) agua en los cloroplastos.
- P) Piensa en una condición de esfuerzo donde la respiración aerobia no es suficiente.

7.- La descomposición es importante en el ciclo del carbono porque

- A) impide que la materia vuelva al suelo.
- B) elimina todos los productores del ecosistema.
- C) devuelve compuestos al ambiente a partir de restos orgánicos ✓.
- D) convierte a los animales en organismos fotosintéticos.
- P) Observa el papel de hongos y bacterias en el reciclaje de materia.

8.- La combustión de materia orgánica influye en el ciclo del carbono porque

- A) libera dióxido de carbono a la atmósfera ✓.
- B) absorbe todo el oxígeno de los cloroplastos.
- C) produce únicamente glucosa en las plantas.
- D) detiene por completo la respiración celular.
- P) Relaciona la quema de combustibles o biomasa con un gas atmosférico carbonado.

9.- La materia en los ecosistemas se conserva mediante ciclos, mientras que la energía generalmente

- A) se recicla por completo sin pérdidas.
- B) fluye de productores a consumidores y se disipa como calor ✓.
- C) permanece fija solo en los descomponedores.
- D) desaparece antes de llegar a los productores.
- P) Distingue entre el movimiento cíclico de la materia y el flujo energético.

10.- Si una planta realiza fotosíntesis durante el día, también necesita respiración celular porque

- A) la fotosíntesis sustituye todas las funciones celulares.
- B) las plantas no tienen metabolismo.
- C) la respiración solo ocurre en animales.
- D) sus células requieren ATP para funcionar ✓.
- P) Recuerda que producir alimento no elimina la necesidad de usar energía celular.

11.- El oxígeno liberado durante la fotosíntesis es importante para muchos seres vivos porque participa en la

- A) respiración celular aerobia ✓.
- B) formación directa de rocas.
- C) desaparición de cadenas alimentarias.
- D) producción de clorofila en animales.
- P) Relaciona este gas con la obtención eficiente de energía en las células.

12.- La transformación de materia y energía en los seres vivos muestra que los organismos

- A) viven aislados sin relación con el entorno.
- B) no necesitan nutrientes para funcionar.
- C) intercambian sustancias y energía con el ambiente ✓.
- D) solo cambian durante la reproducción sexual.
- P) Piensa en procesos como nutrición, fotosíntesis y respiración dentro del ambiente.